

Primer Parcial Teórico-Práctico – Física II

Apellido y Nombre:

Fecha 16/09/ 2020.....Tema 3.....

Especialidad: Ingeniería en Sistema.....

Teórico:

- 1) ¿Qué es una carga de prueba? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué características tiene?.
- 2) Definir Campo Eléctrico. Indicar su expresión matemática y características como magnitud.
- 3) Expresar la ley de Coulomb e indicar las unidades correspondientes a cada una de las magnitudes que intervienen.
- 4) ¿Qué es un dipolo?. Graficar y demostrar a qué es igual el Campo Eléctrico E en un punto A sobre la recta que une las cargas de un dipolo.
- 5) Defina intensidad de corriente en un conductor. Graficar y explicar el concepto.

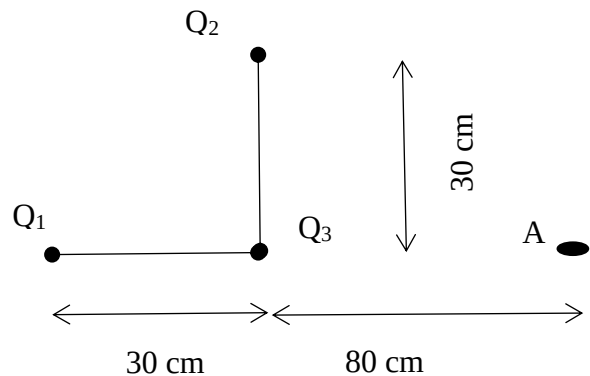
Ejercitación

- 6) Calcular la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q_1 provocada por las restantes cargas ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Las mismas se sitúan como lo indica la figura y se supone que el medio es el aire.

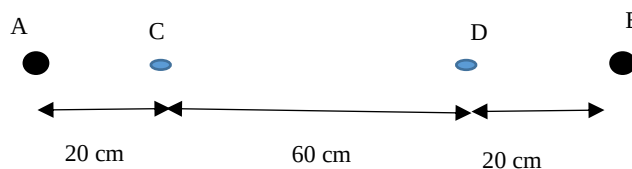
$$Q_1 = 5 \mu C$$

$$Q_2 = -4 \mu C$$

$$Q_3 = 23988 \text{ stc}$$



- 7). Determinar el campo eléctrico resultante por la acción de las cargas Q_1 y Q_3 en el punto A ubicado a 80 cm de la carga Q_3 según el esquema anterior.
- 8) En los puntos A y B se colocan cargas eléctricas de $+100 \mu C$ y $-200 \mu C$, respectivamente, siendo la distancia entre ambas cargas de 100 cm y el medio existente es el aire. Ver esquema.



- Calcular:
- a) el potencial en los puntos C y D.
 - b) la diferencia de potencial entre ambos puntos C y D.
 - c) El trabajo necesario para trasladar una carga de $5 \times 10^{-4} \text{ C}$ desde el punto C al punto D.

Recordar que se debe enviar la producción a través de un documento con extensión PDF.